

Perspectiva Climática Mensual Septiembre 2026

PCM-202609

Publicación: 2 de septiembre de 2026

Departamento de Investigación y Servicios Meteorológicos

Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología - INSIVUMEH

Resumen

El mes de septiembre está caracterizado por lluvias locales, el paso constante de ondas del este, el acercamiento en latitud y activación de la Zona de Convergencia Intertropical. Las condiciones mencionadas favorecen el desarrollo de abundante nubosidad, lloviznas y/o lluvias intermitentes, por lo que generalmente durante este mes, ocurre el segundo máximo de precipitación en la distribución anual de lluvia.

El pronóstico para el mes de septiembre indica que los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones Bocacosta, Franja Transversal del Norte y Pacífico y en el municipio de Esquipulas, con valores que podrían oscilar entre 180mm y 700 mm. En contraste, los menores acumulados se prevén en las regiones de Occidente, Caribe y en el departamento de Zacapa, con valores entre 105 mm y 240 mm.

Respecto al Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS, por sus siglas en inglés), los modelos internacionales señalan la persistencia de condiciones de la fase El Niño, con un 100 % de probabilidad desde agosto-septiembre-octubre (ASO) de 2026 hasta febrero-marzo-abril (FMA) de 2027, disminuyendo posteriormente a 97 % para marzo-mayo (MAM) de 2027 y a 78 % para abril-junio (AMJ) de 2027.

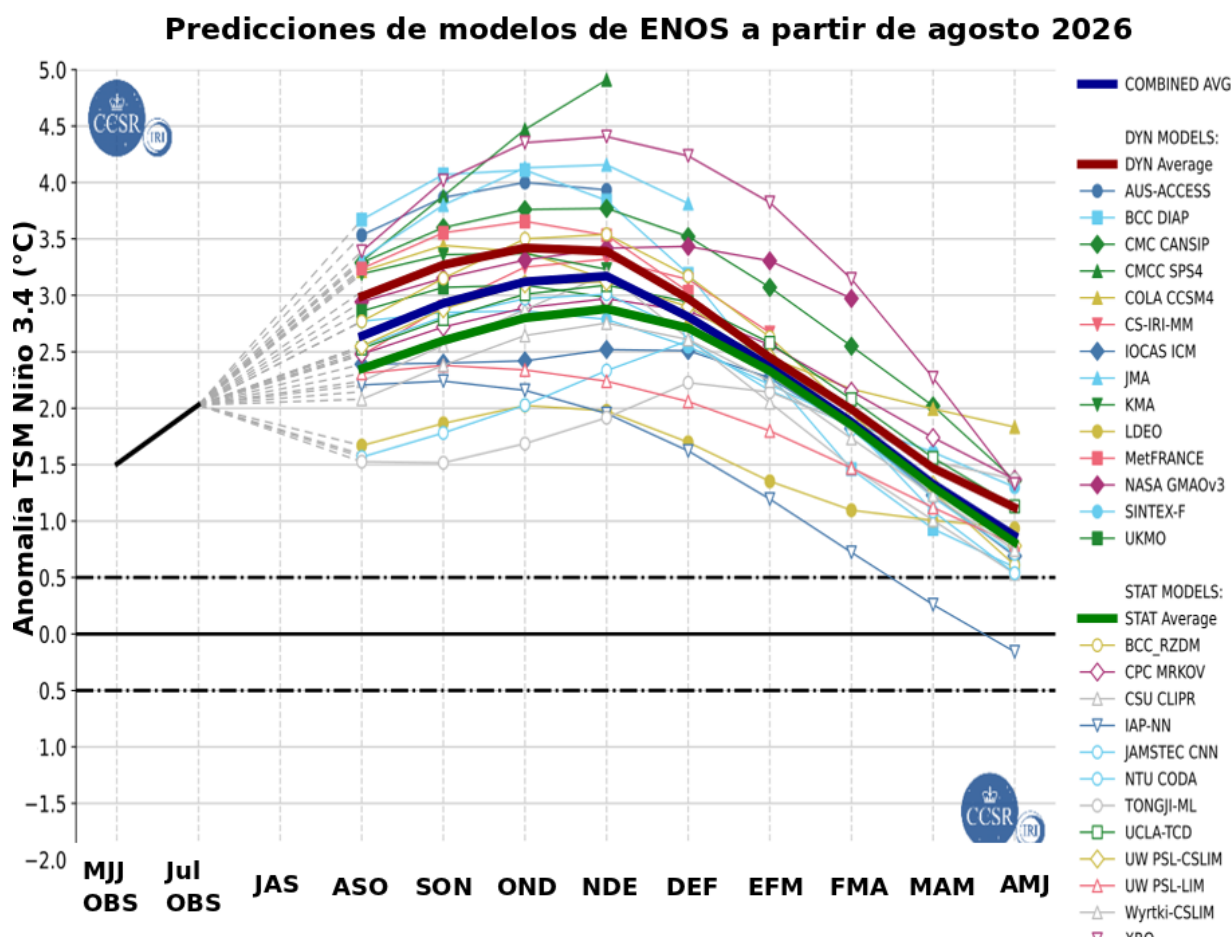
En cuanto a la temperatura media, se prevén valores entre 13 °C y 32°C según la región, con anomalías moderadas respecto a la climatología. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 27°C y 38 °C en las zonas norte y sur, mientras que en el resto del país se espera que oscilen entre 19 °C y 28 °C.

En síntesis, septiembre estará caracterizado por el segundo máximo de precipitación del año, lluvias por debajo de la normal climatológica y temperaturas altas en las regiones de Bocacosta, Caribe, Pacífico y Valles de Oriente, lo que requiere atención especial de los sectores tomadores de decisión.

Estado de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)

En la figura 1 se presenta la anomalía de temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial), según la predicción de IRI emitida el 19 de agosto de 2026. En esta figura se observa que para el trimestre agosto-octubre (ASO) la mayoría de los modelos proyectan anomalías de TSM superiores a 2.0 °C, mientras que para septiembre-noviembre (SON) y octubre-diciembre (OND) se mantiene una señal positiva de similar magnitud. La mayor intensidad se proyecta para el trimestre octubre-diciembre (OND), cuando 25 de los 26 modelos pronostican anomalías superiores a 2.0 °C y 15 modelos alcanzan o superan los 3.0 °C. Posteriormente, hacia finales de 2026 e inicios de 2027, se observa una disminución gradual en los valores pronosticados; sin embargo, las anomalías permanecen positivas durante los primeros meses de 2027, manteniéndose condiciones cálidas en la región Niño 3.4 hasta el trimestre marzo-mayo (MAM).

Figura 1: Gráfico de predicciones de anomalías de TSM según modelos dinámicos (14) y estadísticos (12) para ENOS, publicado el 19 de agosto de 2026. Las líneas con figuras sólidas indican la anomalía de temperatura superficial del mar según modelos dinámicos y las líneas con figuras contorneadas muestran los resultados de modelos estadísticos.

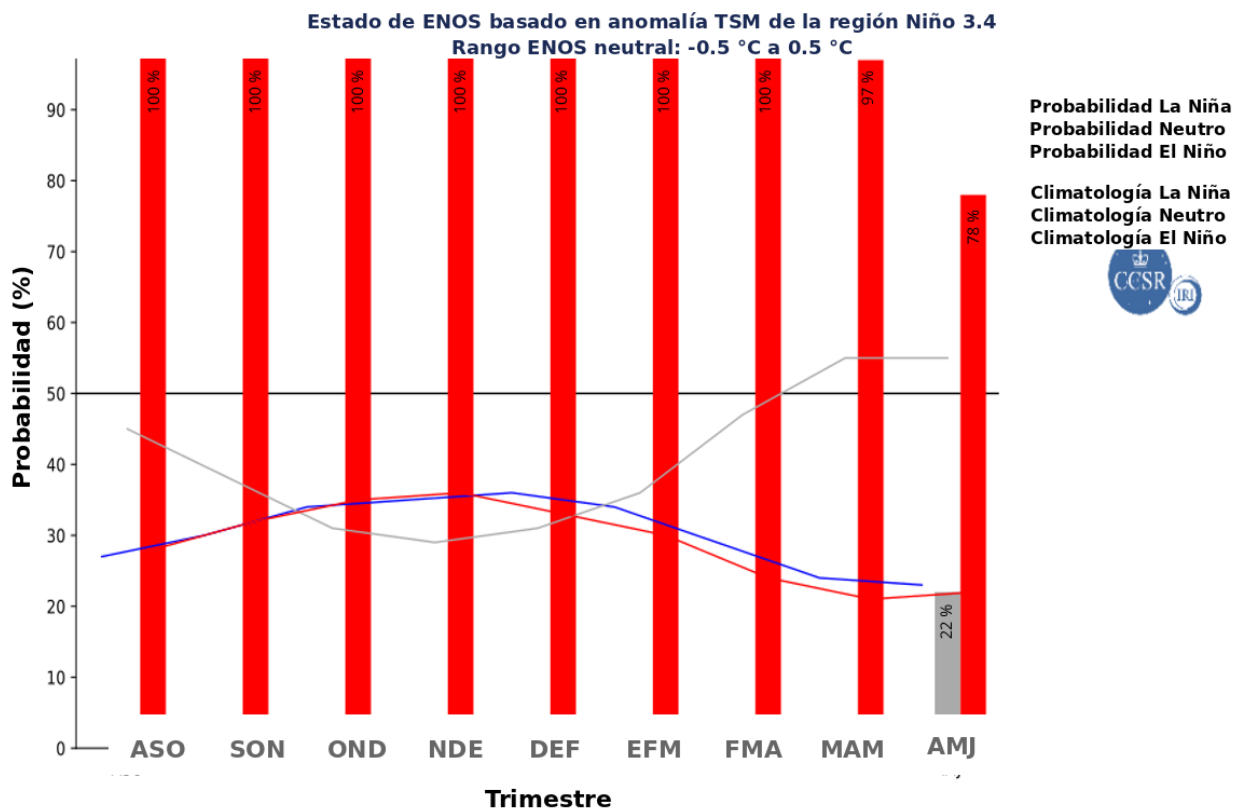


Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

En la figura 2 se muestran las probabilidades de ocurrencia para cada estado de ENOS mediante barras verticales, en color azul para las condiciones de **La Niña**, en color gris para las condiciones **neutras** y en color rojo para las condiciones de **El Niño**. La perspectiva de este mes favorece fuertemente la persistencia de las condiciones de El Niño durante todo el período previsto. Las probabilidades de El Niño se mantienen en el 100 % desde ASO 2026 hasta FMA 2027, disminuyen al 97 % en MAM 2027 y posteriormente al 78 % en AMJ 2027, con la probabilidad restante asignada a condiciones neutras del ENOS. No se asigna ninguna probabilidad al desarrollo de La Niña durante este período. Esta disminución de las probabilidades durante los meses de marzo a mayo de 2027 es consistente con la tendencia de que los eventos de El Niño de mayor intensidad se debiliten rápidamente después de alcanzar su máximo.

Figura 2: Gráfico de probabilidad de ocurrencia para cada estado de ENOS por temporada, publicado el 19 de agosto de 2026. Las barras verticales indican la probabilidad para cada temporada y estado de ENOS; las líneas continuas indican las probabilidades climatológicas.

Pronóstico Probabilístico de ENOS basado en modelos de IRI, mediados de agosto 2026



Fuente: IRI ENSO Forecast, 2026. Traducción: INSIVUMEH.

Incremento de la Temperatura Superficial del Mar

En la figura 3 se muestra la evolución de la temperatura superficial del mar en el litoral Pacífico guatemalteco durante el año 2026 en comparación al año 2025 y la climatología histórica. Se observa la tendencia de un 89 % de los días con valores de temperatura por encima de la climatología. Los meses con mayor anomalía registrada fueron junio y julio, alcanzándose el máximo durante el 2 de julio con una anomalía de +2.03 °C.

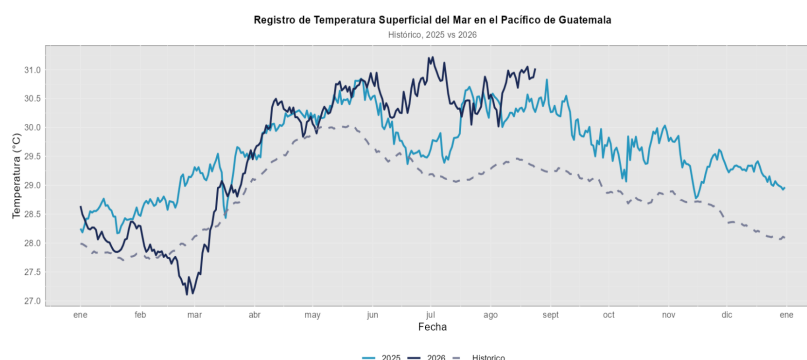


Figura 3: Datos obtenidos de ERA5. Elaboración: INSIVUMEH.

Este aumento en la temperatura superficial del mar genera una serie de impactos para los ecosistemas marino-costeros. A nivel físico, altas temperaturas generan la expansión térmica del agua, contribuyendo al aumento del nivel del mar. En la figura 4 se presenta la relación entre la temperatura superficial del mar y la anomalía del nivel del mar, encontrándose una correlación positiva fuerte y significativa entre estas variables ($r = 0.78$; $R^2 \approx 61\%$), alcanzando ambas variables sus valores máximos durante los meses de mayo y junio.

A nivel biológico, genera altos niveles de estrés térmico sobre los organismos, (ej. mangle, fauna acuática), los cuales pueden o no ser tolerantes a dichos cambios, viéndose modificada la estructura de las poblaciones. Esto a su vez, aumenta las probabilidades de que especies invasoras puedan introducirse en el ecosistema o se de una proliferación de ciertas especies, como lo es en los casos de los florecimiento algales nocivos, donde representa grandes impactos sobre la flora, fauna y comunidades costeras.

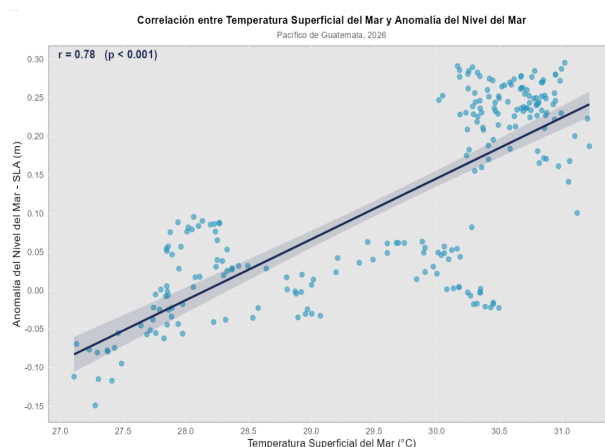


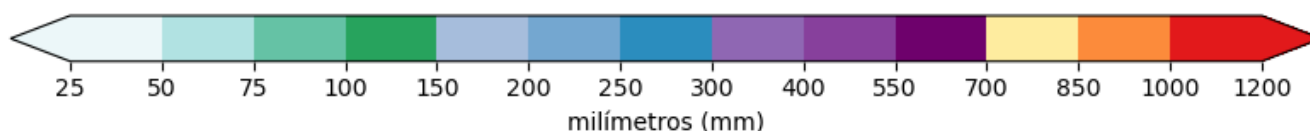
Figura 4: Datos de temperatura superficial del mar obtenidos de ERA5; datos de anomalía superficial del mar obtenidos del programa NOAA CoastWatch. Elaboración: INSIVUMEH.

Precipitación Mensual

Respecto a la precipitación mensual, en el cuadro 1 se presentan los acumulados de lluvia por región climática correspondiente a los sitios donde se ubican las estaciones meteorológicas de INSIVUMEH. Se incluyen los valores de la climatología 1991-2020 y el pronóstico según la metodología NextGen. Los mapas de la figura 5 describen la distribución espacial de los acumulados mensuales de lluvia. En la figura 5a se presenta el mapa de acumulado de lluvia según el pronóstico NextGen, mientras que en la figura 5b se muestra el pronóstico de anomalía absoluta.

Cuadro 1: Acumulados de lluvia por región climática en milímetros (mm) para la normal climatológica 1991-2020 y el pronóstico según modelos NextGen correspondiente al mes de septiembre de 2026.

Región Climática	Zona de Interés	Climatología Sep 1991-2020 (mm)	Modelos NextGen Sep 2026 (mm)
Altiplano Central	Guatemala	225 - 290	190 - 245
	Sololá	230 - 310	190 - 260
Bocacosta	Retalhuleu	500 - 820	400 - 700
	Escuintla	460 - 625	390 - 530
Caribe	Puerto Barrios	295 - 325	215 - 240
	Lívingston	250 - 300	175 - 215
Franja Transversal del Norte	Cobán	245 - 355	180 - 270
	Nebaj	265 - 360	210 - 290
Occidente	Huehuetenango	210 - 265	160 - 205
	Quetzaltenango	150 - 275	125 - 225
Pacífico	San José	295	200 - 210
	Champerico	275 - 350	195 - 260
Norte	Flores	285 - 290	225 - 235
	Poptún	260 - 300	210 - 250
Valles de Oriente	Esquipulas	330 - 360	310 - 345
	Zacapa	150 - 205	105 - 150



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Durante el mes de septiembre, se esperan los mayores acumulados de precipitación en las regiones de Bocacosta, Franja Trasversal del Norte y Pacífico y en el municipio de Esquipulas, con valores que podrían oscilar entre 180 mm y 700 mm. En contraste, los menores acumulados se prevén en las regiones de Occidente, Caribe y en el departamento de Zacapa, con valores entre 105 mm y 240 mm. Por otra parte, se estiman acumulados intermedios en las regiones Altiplano Central y Petén, con valores que podrían variar entre 190 mm y 250 mm.

Para septiembre, se prevé un déficit de precipitación a nivel nacional. En la Figura figura 5b se observa que los mayores déficits se pueden concentrar en las regiones de Bocacosta, Franja Trasversal del Norte, Pácifico y Caribe, donde se estiman anomalías negativas de precipitación entre -60 mm y -120 mm. De manera general, se espera una disminución de los acumulados de precipitación entre 10 % y 50 % respecto a los valores esperados para este mes en el territorio nacional.

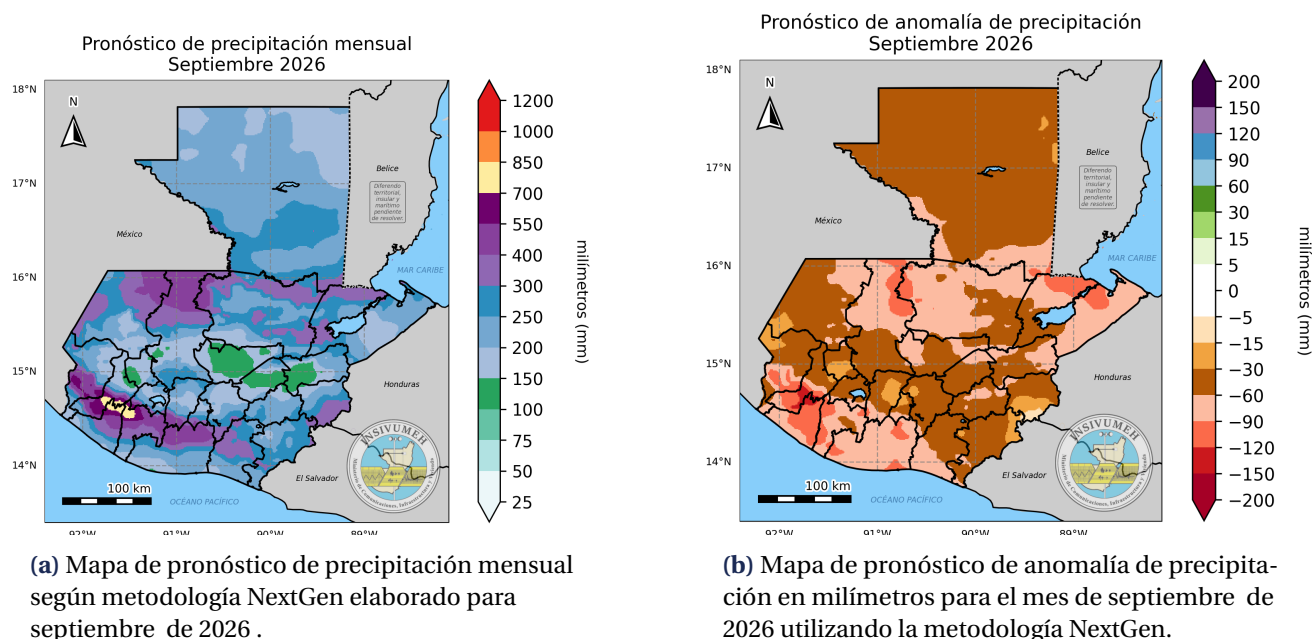


Figura 5: Mapas de pronóstico de precipitación y pronóstico de anomalía absoluta. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de ENACTS¹ y NextGen, 2026.

El **cuadro 2** presenta el pronóstico de la distribución porcentual de la precipitación semanal para las distintas regiones climáticas durante septiembre de 2026, con base en los modelos dinámicos ejecutados por INSIVUMEH. En términos generales, se observa una distribución variable de la precipitación a lo largo del mes, con una mayor concentración durante la segunda y cuarta semana, dependiendo de la región climática.

Los mayores aportes durante la segunda semana se prevén en Petén (64%), Occidente (56%), Franja Transversal del Norte (50%) y Bocacosta (41%). Por otro lado, la cuarta semana presenta los mayores aportes en Pacífico (55%), Valles de Oriente (49%) y Bocacosta (38%), mientras que en el Caribe destaca una marcada concentración durante la tercera semana (60%). En el Altiplano Central, la precipitación presenta una distribución más equilibrada entre las semanas 2, 3 y 4, con aportes de 33%, 31% y 30%, respectivamente. En conjunto, el pronóstico sugiere una distribución heterogénea de las lluvias durante septiembre, con mayor actividad durante la segunda y cuarta semana en buena parte del país.

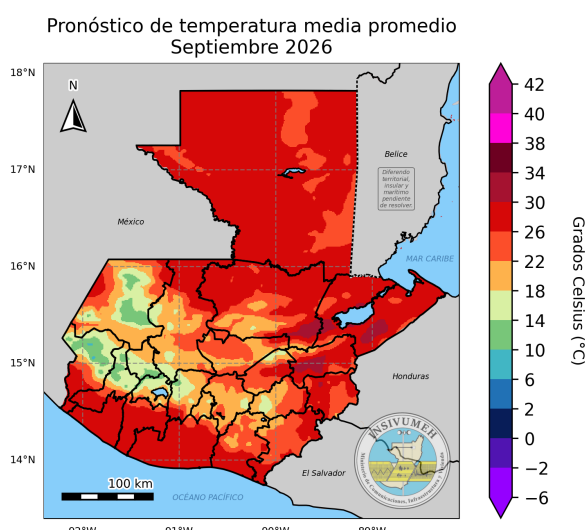
Cuadro 2: Distribución porcentual de la lluvia por semana por región climática para septiembre de 2026.

Región Climática	Semana 1 (%)	Semana 2 (%)	Semana 3 (%)	Semana 4 (%)
Petén	5	64	13	18
Franja Transversal del Norte	5	50	27	18
Pacífico	0	33	12	55
Bocacosta	4	41	17	38
Valles de Oriente	8	18	25	49
Occidente	5	56	15	24
Altiplano Central	6	33	31	30
Caribe	22	15	60	3

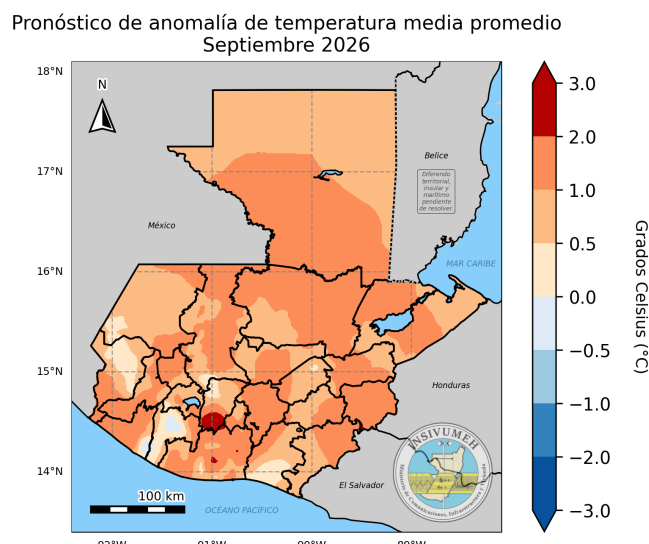
Temperatura

La figura 6a presenta el mapa de pronóstico de temperatura media promedio para el mes de septiembre de 2026 en el que se distinguen **las regiones más frescas, siendo estas: Occidente, Altiplano Central y Franja Transversal del Norte, con valores que oscilan entre 13 °C y 23 °C en promedio**. En las regiones con tonos naranjas oscuro y rojos se esperan temperaturas medias promedio entre 22 °C y 32 °C. En la figura 6b se muestra el pronóstico de anomalía de temperatura media. Se esperan anomalías de temperatura por arriba del promedio climatológico (entre 0.5 °C y 2.0 °C), en la mayor parte del país.

Referente a la temperatura máxima, en la figura 7a se muestra el mapa de pronóstico de temperatura máxima promedio para el mes de septiembre de 2026, en donde se observa que **las regiones más cálidas esperadas son Bocacosta, Caribe, Pacífico, Norte y Valles de Oriente, donde las temperaturas máximas podrían oscilar entre 27 °C y 38 °C**. En las regiones con tonos naranja se espera que las temperaturas oscilen entre 19 °C y 28 °C. La figura 7b muestra el mapa de pronóstico de anomalía de temperatura máxima donde se observan anomalías arriba del promedio (entre 0.5 °C y 3 °C) en la mayor parte del país.



(a) Mapa de pronóstico de temperatura media promedio según NextGen.



(b) Mapa de pronóstico de anomalía de temperatura media promedio según NextGen.

Figura 6: Mapas de pronóstico de temperatura media promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen², 2026.

¹Datos de ENACTS y Pronóstico de Precipitación NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

²Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Media NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

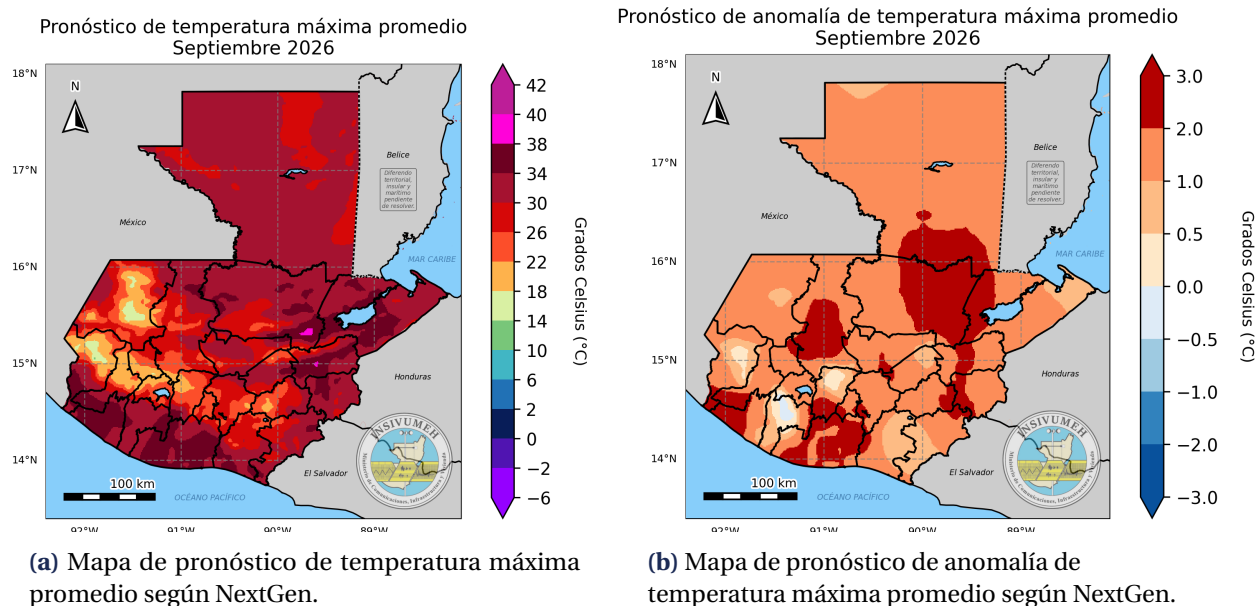


Figura 7: Mapas de pronóstico de temperatura máxima promedio utilizando la metodología NextGen. Fuente: Mapas elaborados por INSIVUMEH con datos de NextGen, 2026.³

Los valores promedio pronosticados hacen referencia a los valores con mayor probabilidad de la temperatura media y máxima en el mes. Aunque también es posible que se presenten valores por arriba o por debajo de estos.

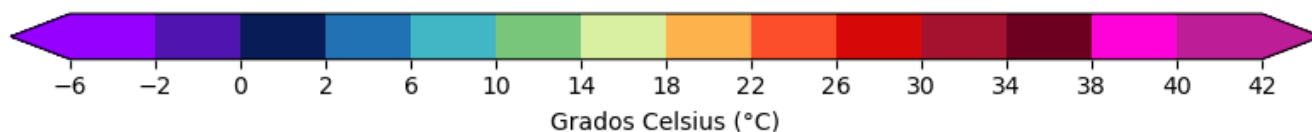
Como referencia para el mes de septiembre, en el **cuadro 3** se presentan datos del pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según la metodología NextGen y los registros absolutos de temperatura máxima durante el periodo climatológico 1991-2020 en las estaciones de INSIVUMEH. En cuanto a la temperatura media, **resaltan las regiones de la Franja Transversal del Norte, Altiplano Central y Occidente con los promedios más bajos**. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más frescos para el mes de septiembre.

Referente a la temperatura máxima, **resalta la estación de Zacapa que registró una temperatura máxima para el mes de septiembre de 40.0 °C en el año 1998**. En Livingston, municipio de Izabal, se registró una temperatura máxima de 38.5 °C en el año 1998. Estos valores se enuncian como una referencia de algunos de los lugares más cálidos para el mes de septiembre.

³Datos de ENACTS y Pronóstico de Temperatura Máxima NextGen disponibles en <http://dl.insivumeh.gob.gt>.

Cuadro 3: Pronóstico de temperaturas media promedio y máxima promedio según modelos NextGen para el mes de septiembre de 2026 y registro de temperatura máxima absoluta en el mes de septiembre según climatología 1991-2020.

Región Climática	Zona de Interés	Temperatura Media	Temperatura Máxima	
		Pronóstico Promedio (°C)	Pronóstico Promedio (°C)	Registro Absoluto (°C) (año)
Altiplano Central	Guatemala	20 - 23	25 - 28	29.8 (2009)
	Sololá	13 - 20	19 - 26	25.0 (2019)
Bocacosta	Retalhuleu	27 - 28	34 - 35	35.8 (2002)
	Escuintla	22 - 27	27 - 33	32.8 (2015)
Caribe	Puerto Barrios	28 - 29	32 - 33	37.2 (2004)
	Lívingston	28 - 30	33 - 35	38.5 (1998)
Franja Transversal del Norte	Cobán	21 - 23	28 - 29	38.4 (1991)
	Nebaj	17 - 20	24 - 28	28.2 (1996)
Occidente	Huehuetenango	17 - 21	24 - 27	29.0 (2019)
	Quetzaltenango	14 - 16	21 - 22	24.6 (2019)
Pacífico	San José	28 - 29	34 - 35	35.6 (2015)
	Champerico	29 - 30	34 - 35	37.0 (2019)
Norte	Flores	26 - 27	30 - 31	38.0 (2019)
	Poptún	25 - 26	29 - 30	37.0 (2015)
Valles de Oriente	Esquipulas	22 - 26	28 - 32	33.7 (2003)
	Zacapa	29 - 32	35 - 38	40.0 (1998)



Fuente: INSIVUMEH, 2026

Es importante señalar que los valores consignados en la columna de registro absoluto corresponden a la **temperatura máxima absoluta observada durante el mes de septiembre dentro del período climatológico de referencia 1991–2020**. En consecuencia, estos registros representan los valores extremos documentados únicamente a partir de la información disponible en ese intervalo temporal y no deben interpretarse como máximos absolutos históricos fuera de dicho período.

Temporada Ciclónica

La temporada ciclónica inicia el 15 de mayo en la cuenca del Pacífico y el 1 de junio en la cuenca del Atlántico. El pronóstico de actividad ciclónica se actualiza a lo largo de la temporada. En este documento se presenta la última actualización del pronóstico (22 de julio de 2026) para la cuenca del Atlántico y la última actualización (22 de julio de 2026) para la cuenca del Pacífico Oriental según el consenso de los integrantes del Foro del Clima de América Central.

En el **cuadro 4** se observa que, para la cuenca del Atlántico Norte se espera una temporada ligeramente menos activa que el promedio, durante la cual en la temporada se podrían formar de 8 a 11 tormentas (de un promedio de 14), de las que de 3 a 5 podrían convertirse en huracanes (de un promedio de 7) y, de estos, de 1 a 2 huracanes mayores (de un promedio de 3).

En el caso del Pacífico Oriental, se espera una temporada cercana o ligeramente más activa que el promedio. Para la temporada se espera la posible formación de 15 a 22 tormentas nombradas (de un promedio de 15), de las cuales de 9 a 14 podrían convertirse en huracanes (de un promedio de 8) y de estas, de 5 a 9 (de un promedio de 4), en huracanes mayores.

Hasta el 2 de septiembre de 2026, en la región del Pacífico Oriental se han registrado doce tormentas tropicales de las cuales tres se convirtieron en huracanes y dos en huracanes mayores. En la cuenca del Atlántico Norte se han registrado tres tormentas tropicales. **Es importante aclarar que, debido a la incertidumbre natural del pronóstico estacional, no es posible estimar las trayectorias de los ciclones previstos, previo a que estos se formen.**

Cuadro 4: Pronóstico de la temporada ciclónica. Se describen los parámetros de la temporada ciclónica para las cuencas del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental. *El conteo de ciclones tropicales corresponde al total registrado en toda la cuenca del Atlántico Norte y del Pacífico Oriental, independientemente de si estos sistemas afectan o no el territorio nacional.*

Cuenca	Parámetro	Promedio 1991-2020	Pronóstico 2026	Observado	Resto de la temporada
Atlántico Norte	Tormentas nombradas	14	8-11	3	5-8
	Huracanes	7	3-5	-	3-5
	Huracanes mayores	3	1-2	-	1-2
Pacífico Oriental	Tormentas nombradas	15	15-22	12	3-10
	Huracanes	8	9-14	3	6-11
	Huracanes mayores	4	5-9	2	3-7

Fuente:Foro del Clima de América Central.

Recomendaciones

- A las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tomar en cuenta la información proporcionada en este documento para la planificación y ejecución de sus actividades.
- Al sector gestión de riesgos:
 - Prevenir a la población sobre la posibilidad de altas temperaturas, en especial en las regiones Norte, Caribe, Valles de Oriente, Bocacosta y Pacífico.
 - Considerar las lluvias que pueden presentarse en la cadena volcánica puesto que pueden favorecer la presencia de lahares.
 - Mantenerse alerta y considerar posibles eventos de inundaciones y deslizamientos originados por las lluvias durante el mes de septiembre .
 - Mantener vigilancia ante la posible formación o acercamiento de tormentas tropicales y huracanes, debido a que estos sistemas pueden generar lluvias intensas en periodos cortos, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos, principalmente en áreas vulnerables.
 - Mantenerse alerta a posibles eventos de inundaciones costeras debido al incremento del nivel del mar.
- Al sector salud:
 - Difundir recomendaciones a la población que permitan mitigar efectos de enfermedades respiratorias.
 - Hacer un llamado a la población a evitar el estancamiento de agua innecesario, con el fin de disminuir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
- Al sector de infraestructura vial:
 - Realizar inspecciones periódicas de la red de carreteras, que incluya la limpieza de drenajes, revisión de puentes y otras estructuras clave, antes y durante la temporada de lluvias. Es fundamental garantizar que las vías de comunicación se mantengan en buenas condiciones y libres de obstrucciones, para prevenir inundaciones y otros inconvenientes.
- A la población en general:
 - Tomar en cuenta que pueden presentarse lluvias con actividad eléctrica, por lo que se recomienda alejarse de espacios abiertos, torres o de cualquier estructura metálica durante estos eventos. Así mismo, considerar que las fuertes lluvias pueden presentar inundaciones o crecidas repentinas de los ríos, por lo tanto, es importante evitar cruzar ríos o caminos cerca de las orillas de estos.
 - Mantenerse hidratados y protegerse de los rayos del sol, en especial entre las 11:00 y 15:00 horas, en las que se alcanzan usualmente los máximos de temperatura del día y los rayos ultravioleta son más fuertes.
 - La entrada de humedad de ambos litorales y altas temperaturas, pueden favorecer la formación de tormentas locales severas con actividad eléctrica, viento acelerado, algunas veces acompañadas de granizo. Estas condiciones también pueden favorecer la formación de tornados (de escala menor) por lo que se recomienda asegurar los techos de las casas ante la amenaza que representan estos fenómenos.
- Al sector agropecuario:
 - Al MAGA, emitir recomendaciones oportunas para fortalecer y prevenir al sector agropecuario ante las condiciones climáticas presentadas en esta perspectiva.
 - Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas para cada departamento del país en los boletines agroclimáticos elaborados por las Mesas Técnicas Agroclimáticas.

- Al sector ambiental:
 - Monitorear la zona marino-costera manteniendo la vigilancia respecto a calidad de agua, comportamiento de especies invasoras y florecimientos algales nocivos, así como los posibles efectos que éstos puedan tener en el ecosistema.
- Al sector pesquero:
 - Mantenerse alerta y vigilar las poblaciones de especies comerciales y emitir acciones oportunas para prever al sector pesquero.
- A todos los sectores:
 - Se recomienda dar seguimiento a los boletines climatológicos, meteorológicos, sísmicos, vulcanológicos e hidrológicos emitidos por INSIVUMEH. Para consultar las perspectivas climáticas mensuales publicadas a inicio de cada mes ingrese al siguiente enlace:

<https://insivumeh.gob.gt/boletinesaplicaciones/>